

Tema 1

Introducción

Tecnologías para las comunicaciones inalámbricas

Contenidos

- **Conceptos clave**
- **Resumen de las principales tecnologías**
- **Movilidad y velocidad**
- **Aplicaciones de las comunicaciones móviles**
- **Modelo de referencia**

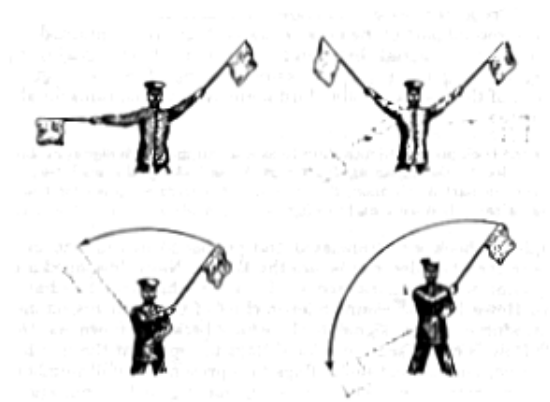
Introducción

- Definición de conceptos clave:
 - Usuario móvil
 - Usuario que tiene acceso a los mismos servicios desde lugares diferentes
 - Ejemplos de servicios: almacenamiento de archivos, escritorio remoto, agenda
 - Dispositivo portátil (móvil)
 - Dispositivo de comunicación que se mueve (con o sin usuario)
 - La tecnología debe permitir dicha movilidad (a cierta escala)
 - Ejemplos: distintas zonas de cobertura (celdas)
 - Transmisión Inalámbrica
 - Forma de acceder a la red, sin necesidad de cables
 - Medio de transmisión: aire

Introducción

- Un dispositivo de comunicación puede ser:
 - Fijo y cableado
 - Ordenador de sobremesa común
 - Móvil y cableado
 - Ordenadores portátiles que utilizan la conexión Ethernet / ADSL
 - Fijo e inalámbrico
 - Instalación de redes en lugares costosos de cablear
 - Móvil e inalámbrico
 - Smartphones, portátiles, teléfonos móviles
- La demanda de comunicaciones móviles conlleva la integración de redes inalámbricas con redes fijas:
 - LAN: surge la estandarización de IEEE 802.11, HIPERLAN
 - Internet: Mobile IP como extensión del protocolo IP
 - WAN: 3G, 802.16...

Tecnologías inalámbricas



Tecnologías inalámbricas

Wireless Personal Area Network (WPAN)

- Personal, en función de posición
- Servicios de proximidad / sincronización / interconexión de voz y dispositivos

IrDA
(Infrared)

Bluetooth
RFID
ZigBee
UWB

Wireless Local Area Network (WLAN)

- Edificios, organizaciones
- Extensiones de las redes cableadas existentes o sustitutas

CT2
UPCS
DECT
PHS

802.11abg
802.11n
802.11ac
HiperLAN2

Wireless Wide Area Network (WWAN)

- Área metropolitana
- Conectividad ubicua a gran escala

TDMA
CDMA
GSM
CDPD

3G
HSDPA
LTE
802.16

APLICACIONES

WPAN



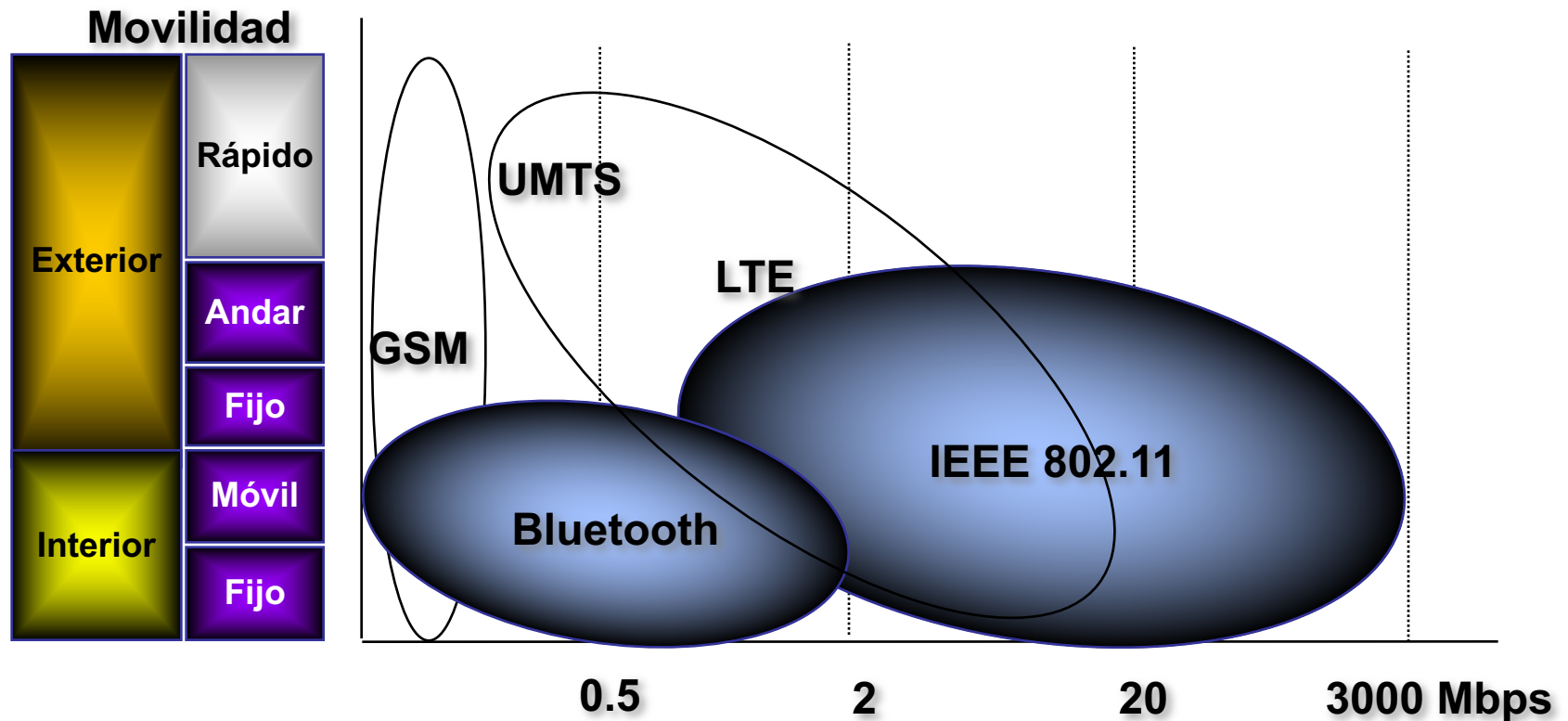
WLAN



WWAN



Relación entre movilidad y velocidad



Dispositivos inalámbricos

Wearables



Sensores, controladores integrados



Smartphone

- display gráfico
- táctil
- múltiples redes



Portátil

- aplicaciones estándar



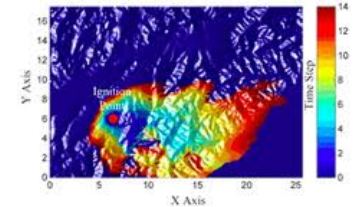
Tablet PC

- versiones ligeras de aplicaciones estándar

Rendimiento

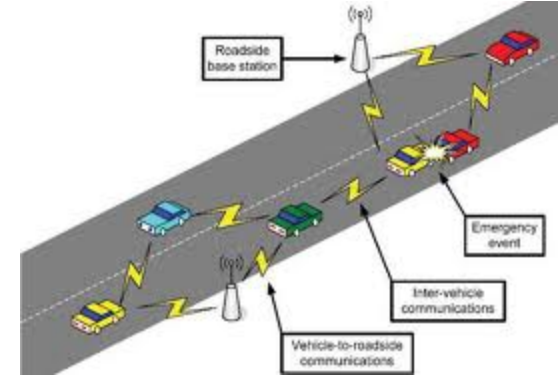
Aplicación de las Wireless

- Trabajo remoto
 - Acceso a datos centralizados
 - Oficina móvil
- Sustitución de redes fijas
 - Sensores remotos (climatología, terremotos, incendios)
 - Establecimiento de redes en edificios históricos
- Entretenimiento, educación
 - Acceso a Internet al aire libre
 - Guías turísticas actualizadas
 - Comentarios y revisiones de lugares de interés
 - Redes ad-hoc para juegos en red
 - Navegadores de realidad aumentada



Aplicación de las Wireless

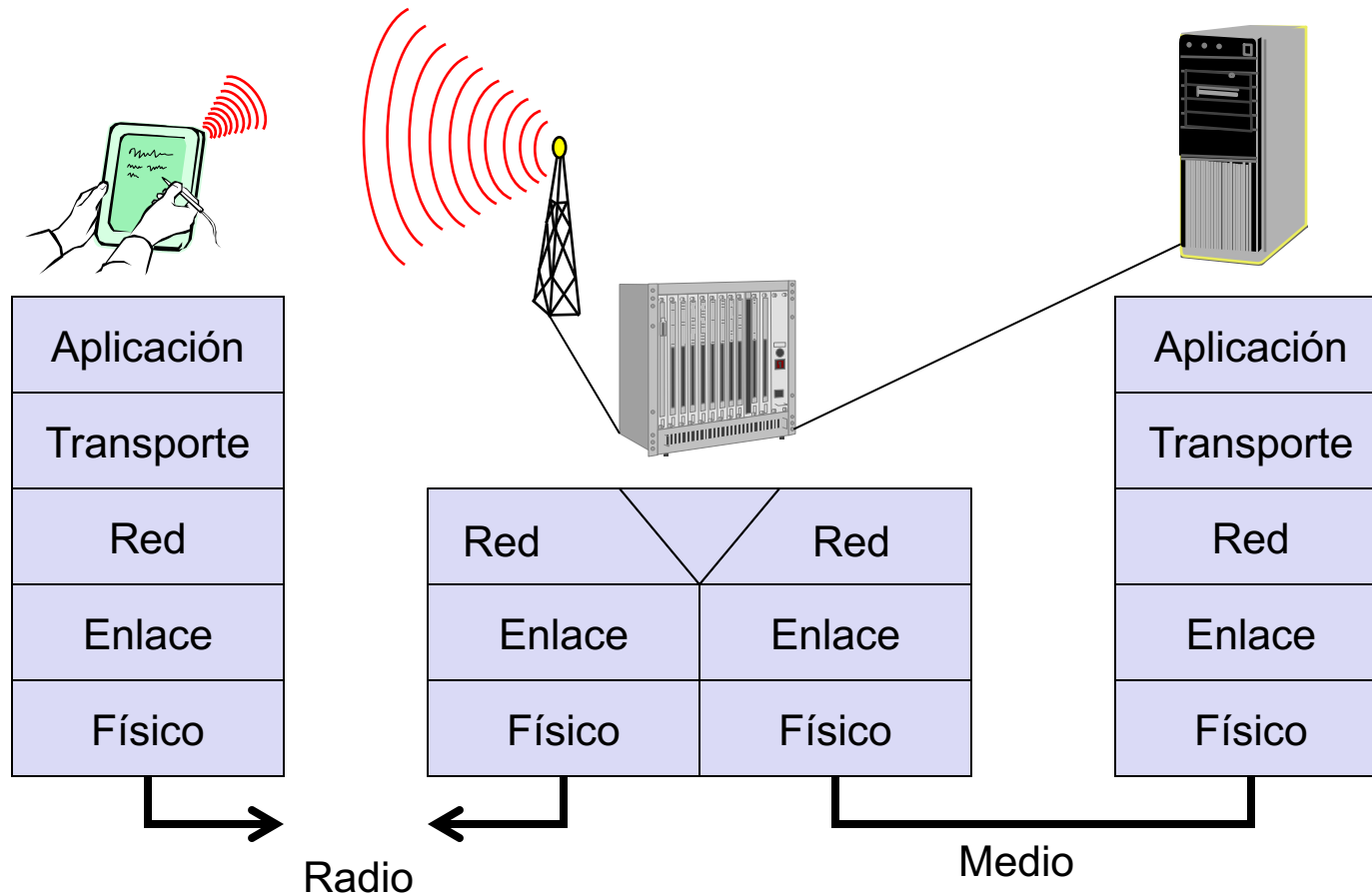
- Vehículos
 - Transmisión de noticias, tráfico
 - Comunicación personal
 - Posicionamiento (GPS)
 - Redes ad-hoc entre vehículos cercanos para informar acerca de rutas, accidentes, etc.
 - Transmisión de datos de control (autobuses, trenes...)
- Emergencias
 - Transmisión anticipada de datos de paciente al hospital
 - Único medio de comunicación en caso de catástrofes
 - Crisis, guerras
- Internet of Things (IoT)



Tecnologías inalámbricas

- Comparación sistemas inalámbricos VS fijos
 - Mayor relación de pérdida de datos debida a interferencias
 - Emisiones de motores, iluminación, materiales, etc.
 - Regulación restrictiva de frecuencias
 - Debe coordinarse la asignación y muchas de las frecuencias útiles están ya ocupadas
 - Velocidades de transmisión bajas
 - En local algunos Mbps (9.6 kbps con GSM)
 - Mayores retardos y variación (jitter)
 - Menor seguridad, mayor facilidad de ataques activos
 - La interfaz de radio es accesible por cualquiera
 - Es posible simular estaciones base
 - Medio compartido
 - Confidencialidad, integridad, control de acceso

Modelo de referencia usado



Modelo de referencia usado

Aplicación	☐ Localización de servicios ☐ Nuevas aplicaciones, multimedia ☐ Aplicaciones adaptativas
Transporte	☐ Congestión y control de flujo ☐ Calidad de servicio
Red	☐ Direccionamiento, localización ☐ Movilidad ☐ Autenticación
Enlace	☐ Acceso al medio ☐ Multiplexión ☐ Control de acceso al medio ☐ Cifrado
Físico	☐ Modulación ☐ Interferencias ☐ Atenuación ☐ Frecuencias